BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

PM-SP · SOLDADO PM 2ª CLASSE

MATEMÁTICA

RAZÃO E PROPORÇÃO

CONCURSO

Soldado PM-SP e Guarda Civil Municipal (conteúdo comum)

DISCIPLINA

Matemática

BANCA

VUNESP

15	6	20
seções	quadros	questões comentadas

Banca VUNESP · Polícia Militar do Estado de São Paulo

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE TEÓRICA 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 6
5 REGRAS E EXEMPLOS 10
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 11
7 APLICAÇÃO NA PROVA 12
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 12
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 13
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 14
11 RESUMO DA VÉSPERA 17
Estudo completo do assunto — material integrado 18
Mapa mental do assunto 18
Bateria de questões resolvidas 19
Revisão rápida — perguntas e respostas 24
Vídeos complementares 24

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Razão e proporção são a base de quase tudo o que se cobra de Matemática nas provas de nível médio. Regra de três, porcentagem, escala de mapas, juros simples, rateios e problemas de idade nascem dessas ideias. Quem domina a comparação entre grandezas por meio de frações resolve com segurança uma enorme variedade de problemas que parecem diferentes entre si.

O estilo da VUNESP costuma ser o de uma **situação do dia a dia** (divisão de prêmio, tinta, combustível, mapa, turma de curso, efetivo de batalhão) em que é preciso identificar o tipo de relação entre os números e montar a conta certa. Os tipos que mais aparecem são:

- **razão entre duas quantidades**, com ou sem valor total no enunciado;
- **razões especiais**: escala, velocidade média, densidade demográfica, porcentagem;
- **proporção** e a multiplicação cruzada;
- **grandezas direta e inversamente proporcionais**;
- **divisão em partes proporcionais** (direta, inversa e composta);
- **problemas de idade** e de **mistura** com razão.

> **BIZU**
>
> Quase todo problema de razão com total se resolve com o mesmo truque: chame as partes de **3k e 5k** (ou os números dados vezes k), some, iguale ao total e ache k. Memorize esse método, porque ele atende ao maior número de questões do assunto.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- calcular e interpretar razões, inclusive escala, velocidade média e densidade demográfica;
- montar proporções e aplicar a propriedade fundamental (produto dos meios igual ao produto dos extremos);
- usar as propriedades da proporção (soma e diferença) em problemas com valor total;
- reconhecer grandezas diretamente e inversamente proporcionais;
- realizar divisões proporcionais diretas, inversas e compostas;
- aplicar a divisão proporcional a sociedade, rateio, prêmio e gratificação;
- resolver problemas de idade e de mistura com razão.

2 BASE TEÓRICA

Matemática não tem lei seca. A base do assunto é a **ideia de comparação entre grandezas por meio de quociente** e a **propriedade das frações equivalentes**. Antes de qualquer cálculo, é preciso dominar o vocabulário.

2.1. Grandeza

Grandeza é tudo o que pode ser medido ou contado: tempo, distância, número de pessoas, quantidade de material, dinheiro. Duas grandezas podem ser de **mesma natureza** (homens e mulheres de uma turma, ambos em número de pessoas) ou de **naturezas diferentes** (quilômetros e horas).

2.2. Razão

Razão entre dois números a e b (com b diferente de zero) é o quociente a/b, que se lê "a está para b". O primeiro termo, a, é o **antecedente**; o segundo, b, é o **consequente**.

- A razão compara quantidades de mesma natureza (12 homens para 8 mulheres) ou de naturezas diferentes (quilômetros para horas).
- A razão 12/8 pode ser simplificada para 3/2: para cada 3 homens há 2 mulheres.
- A **ordem importa**: a razão entre mulheres e homens é 2/3, que é outra razão. "Homens para mulheres" é sempre homens/mulheres.

2.3. Proporção

Proporção é a igualdade entre duas razões: a/b = c/d. Lê-se "a está para b assim como c está para d". Os termos a e d são os **extremos**; b e c são os **meios**.

> **ATENÇÃO**
>
> Razão e fração têm o mesmo aspecto, mas significados diferentes quando o enunciado fala de partes. Se a razão entre recém-contratados e antigos é 1/5, isso é **1 parte para 5 partes**, ou seja, 6 partes no total. Os recém-contratados não são 1/5 do total, e sim 1/6.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Razões especiais que aparecem em prova

Razão	Fórmula	Exemplo
Velocidade média	distância / tempo	150 km em 2h30 = 60 km/h
Densidade demográfica	habitantes / área	600.000 hab. em 400 km quadrados = 1.500 hab./km quadrado

Razão	Fórmula	Exemplo
Escala	medida no desenho / medida real	1:250.000
Razão percentual	parte / todo, vezes 100	18 de 72 = 1/4 = 25%

A **porcentagem** é uma razão cujo consequente é 100 (razão centesimal).

3.2. Escala

Na escala 1:250.000, 1 cm no mapa corresponde a 250.000 cm no terreno real, ou seja, 2,5 km. Para converter:

1. multiplique a medida do mapa pelo denominador da escala;
2. mude a unidade: **1 km = 100.000 cm** (divida por 100.000 para ir de centímetros a quilômetros).

O caminho inverso também vale: divida a distância real (em centímetros) pelo denominador da escala para achar a medida no mapa.

Outros exemplos:

- Escala 1:50.000: 1 cm no mapa vale 50.000 cm, ou 500 m, no real.
- Escala 1:100.000: 3 cm no mapa correspondem a 300.000 cm, ou seja, 3 km.

> **BIZU**
>
> Antes de tudo, coloque as duas medidas na **mesma unidade**. Em escalas, converta o resultado de centímetros para quilômetros dividindo por 100.000.

3.3. Razão exige mesma unidade

A razão só pode ser simplificada se os dois termos estiverem na mesma unidade. Comparar 30 minutos com 2 horas exige converter: 30 min para 120 min dá razão **1/4**, e não 15. Mesma lógica para metros e centímetros, reais e centavos.

3.4. Termos de uma proporção

Em a/b = c/d:

- extremos: a e d (o primeiro e o último);
- meios: b e c (os dois do meio);
- **propriedade fundamental**: a x d = b x c (produto dos meios igual ao produto dos extremos).

Exemplo: x/12 = 15/20. Multiplicando em cruz, 20x = 180 e x = 9. Conferência: 9/12 = 3/4 e 15/20 = 3/4.

3.5. Grandezas diretamente proporcionais

Duas grandezas são **diretamente proporcionais** quando, dobrando uma, a outra também dobra; a **razão** entre elas é constante. Exemplos: quantidade comprada e valor pago; litros de combustível e quilômetros rodados.

Se 3 kg de arroz custam R$ 18,00 e 6 kg custam R$ 36,00, a razão é sempre R$ 6,00 por kg.

3.6. Grandezas inversamente proporcionais

Duas grandezas são **inversamente proporcionais** quando, dobrando uma, a outra cai pela metade; o **produto** entre elas é constante. Exemplos: número de trabalhadores e tempo para terminar uma obra; velocidade e tempo de um percurso fixo.

Se 4 agentes levam 6 horas para uma tarefa e 8 agentes levam 3 horas, 4 x 6 = 8 x 3 = 24.

Tipo	Comportamento	Relação constante	Exemplo
Direta	uma dobra, a outra dobra	razão	litros de combustível e km rodados
Inversa	uma dobra, a outra cai pela metade	produto	número de agentes e tempo da tarefa

PEGADINHA

Nem toda relação em que as duas grandezas crescem é proporcional. Numa corrida de táxi com bandeirada de R$ 5,00 mais R$ 3,00 por quilômetro, 2 km custam R$ 11,00 e 4 km custam R$ 17,00: o preço cresce com a distância, mas **não dobra**. Só há proporção direta quando a razão é sempre a mesma, sem valor fixo inicial.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Razão: leitura, ordem e simplificação

Para montar uma razão, siga três passos:

1. identifique **qual quantidade vem primeiro** na pergunta (o antecedente);
2. coloque as duas na **mesma unidade**;
3. **simplifique** a fração dividindo os dois termos pelo mesmo número.

Exemplos:

- Turma com 12 homens e 18 mulheres: razão homens/mulheres = 12/18 = 2/3; razão mulheres/homens = 3/2.
- Entre 80 alunos, 64 foram aprovados. Os reprovados são 16. A razão reprovados/aprovados é 16/64 = 1/4. A razão inversa, aprovados/reprovados, seria 4.
- Em 40 dias analisados, 16 tiveram acidente. A proporção de dias com acidente é 16/40 = 2/5.
- Uma bateria durou 3/4 de uma vida útil de 24 meses: 24 x 3/4 = 18 meses.

ATENÇÃO

A razão entre A e B (A/B) não é igual à razão entre B e A (B/A). Leia o enunciado com cuidado e confira qual termo é pedido primeiro.

4.2. Razão entre partes e razão com o todo

Quando a razão é entre **partes**, o total é a soma das partes. Se homens/mulheres = 3/5, há 3 partes de homens e 5 de mulheres: 8 partes no total. A fração de homens no total é 3/8, não 3/5.

Exemplo com resolução: em uma corporação, a razão entre homens e mulheres é 3/5 e há 160 pessoas. Os grupos são 3k e 5k, com 3k + 5k = 160, logo 8k = 160 e k = 20. Homens: 60; mulheres: 100. Conferência: 60/100 = 3/5.

Outro: a razão entre recém-contratados e antigos é 1/5 e há 168 funcionários. São 1 + 5 = 6 partes, e cada parte vale 168 / 6 = 28. Recém-contratados: 28; antigos: 140.

E mais um: mulheres e homens estão na razão 3 por 1. Com 75 mulheres, há 75 / 3 = 25 homens.

4.3. Proporção e a multiplicação cruzada

A propriedade fundamental, **produto dos meios = produto dos extremos**, serve para descobrir um termo desconhecido (a "quarta proporcional").

- x/15 = 4/6: 6x = 60, x = 10.
- x/4 = 15/6: 6x = 60, x = 10.
- 4/6 = 10/x: 4x = 60, x = 15.

A multiplicação cruzada vale em qualquer proporção: a/b = c/d equivale a a x d = b x c.

> **BIZU**
>
> Cruzar é multiplicar o numerador de uma razão pelo **denominador da outra**, nunca numerador com numerador. Antes de cruzar, simplifique as frações para trabalhar com números menores.

4.4. Propriedades da proporção

Se a/b = c/d, então:

- **soma dos termos:** (a + b)/b = (c + d)/d, e também (a + c)/(b + d) = a/b;
- **diferença:** (a - b)/b = (c - d)/d;
- **série de razões iguais:** se a/2 = b/3 = c/5, cada razão é igual à soma dos numeradores dividida pela soma dos denominadores, (a + b + c)/(2 + 3 + 5).

Aplicação clássica: a/b = 3/5 e a + b = 64. Então a/3 = b/5 = (a + b)/8 = 64/8 = 8. Logo a = 24 e b = 40.

Outra aplicação: a/b = 4/7 e a + b = 88. Cada razão vale 88/11 = 8. Logo a = 32 e b = 56.

4.5. Como identificar o tipo de grandeza

Pergunte: **"se uma dobra, o que acontece com a outra?"**

- Dobra junto: direta (razão constante).
- Cai pela metade: inversa (produto constante).
- Cresce, mas não dobra (valor fixo inicial): não é proporcional.

Exemplos de relação direta: quantidade comprada e preço; distância percorrida e combustível gasto; dose de remédio e peso (8 gotas para cada 12 kg: para 72 kg, 72 / 12 = 6 e 6 x 8 = 48 gotas).

Exemplos de relação inversa: número de agentes e dias para completar uma vistoria; velocidade e tempo de viagem.

Identificar o tipo de relação é o **primeiro passo da regra de três**: na direta, multiplica-se em cruz; na inversa, inverte-se uma das razões antes de cruzar.

Exemplo de inversa: 6 agentes levam 10 dias para uma vistoria. O produto 6 x 10 = 60 é constante. Com 15 agentes: 60 / 15 = 4 dias.

Exemplo composto: dez agentes, 6 horas por dia, completam uma vistoria em 12 dias. Trabalho total: 10 x 6 x 12 = 720 agente-horas. Com 15 agentes e 8 horas por dia, são 120 agente-horas por dia, e 720 / 120 = 6 dias.

4.6. Sequências proporcionais

Uma sequência de números é **diretamente proporcional** a outra quando a razão entre termos correspondentes é constante. É **inversamente proporcional** quando o **produto** entre termos correspondentes é constante, o que equivale a ser diretamente proporcional aos **inversos** dos números.

Exemplo: as sequências 2, 4, 6 e 10, 20, 30 são diretamente proporcionais (razão 1/5 em todos os pares). As sequências 2, 4, 5 e 20, 10, 8 são inversamente proporcionais (produto 40 em todos os pares).

4.7. Divisão em partes diretamente proporcionais

Dividir um total em partes diretamente proporcionais a certos números é repartir de modo que cada parte guarde com seu número a mesma razão. Passo a passo:

1. escreva cada parte como (número dado) x k;
2. **some** os números dados e divida o total por essa soma para achar **k**;
3. multiplique k por cada número para obter as partes.

Exemplos:

- Dividir R$ 7.200,00 em partes proporcionais a 2, 3 e 4. Soma 9; k = 7.200 / 9 = 800. Partes: 1.600, 2.400 e 3.200. Soma: 7.200.
- Dividir R$ 1.200,00 em partes proporcionais a 2, 3 e 5. Soma 10; k = 120. Partes: 240, 360 e 600.
- Dividir 90 em partes proporcionais a 1, 2 e 3. Soma 6; k = 15. Partes: 15, 30 e 45.
- Dividir 1.400 em partes proporcionais a 4 e 3. Soma 7; k = 200. Partes: 800 e 600.

Esse raciocínio aparece em divisão de lucro proporcional ao capital investido ou ao tempo trabalhado.

4.8. Divisão em partes inversamente proporcionais

Inversamente proporcional quer dizer: **quem tem número maior recebe menos**. Cada parte é diretamente proporcional ao **inverso** do número. Para evitar frações, **multiplique os inversos pelo mmc dos denominadores**.

Exemplo 1: dividir R$ 540,00 em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 6. Inversos: 1/2, 1/3 e 1/6, que são 3/6, 2/6 e 1/6. Divide-se em partes proporcionais a 3, 2 e 1: soma 6, k = 90. Partes: 270, 180 e 90.

Exemplo 2: dividir 780 em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 4. Inversos 1/2, 1/3 e 1/4; mmc 12; multiplicando, 6, 4 e 3. Soma 13; k = 780 / 13 = 60. Partes: 360, 240 e 180.

Exemplo 3: dividir 1.300 em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 4. Os inversos viram 6, 4 e 3, de soma 13; k = 100. Partes: 600, 400 e 300.

Exemplo 4: um prêmio de R$ 840,00 entre três agentes, em partes inversamente proporcionais ao número de faltas 1, 2 e 4. Inversos 1, 1/2 e 1/4, que são 4/4, 2/4 e 1/4. Divide-se em 4, 2 e 1: soma 7, k = 120. Valores: R$ 480,00, R$ 240,00 e R$ 120,00.

Duas formas de resolver, que dão o mesmo resultado: (a) cada parte vale k dividido pelo número, e a soma é k x (1/2 + 1/3 + 1/4) = k x 13/12 = 780, então k = 720 e as partes são 360, 240 e 180; (b) o truque do mmc, mais rápido.

BIZU

Se o enunciado diz "inversamente proporcional" (por exemplo, quem faltou mais recebe menos), troque os números pelos inversos e reduza ao mesmo denominador. O resultado final sempre dá a **maior parte ao menor número** dado.

4.9. Divisão proporcional composta (sociedade)

Ocorre quando a divisão é proporcional a **duas ou mais sequências ao mesmo tempo**: multiplicam-se os números correspondentes (ou os inversos, quando for o caso) e divide-se em partes proporcionais aos produtos. É o caso clássico do lucro de sociedades, em que importam o **capital investido** e o **tempo**.

Exemplo 1: dois sócios dividem lucro de R$ 9.000,00. O sócio A investiu R$ 3.000,00 por 12 meses e o sócio B, R$ 4.000,00 por 6 meses. Produtos: 3.000 x 12 = 36.000 e 4.000 x 6 = 24.000, na razão 3 para 2. A recebe 9.000 x 3/5 = R$ 5.400,00 e B recebe 9.000 x 2/5 = R$ 3.600,00.

Exemplo 2: A investiu R$ 2.000,00 por 9 meses e B, R$ 3.000,00 por 4 meses; lucro de R$ 6.000,00. Produtos: 18.000 e 12.000, razão 3 : 2. A: 6.000 x 3/5 = R$ 3.600,00. B: 6.000 x 2/5 = R$ 2.400,00.

Quando só o capital difere e o tempo é igual, a divisão é simples: em sociedade com R$ 3.000,00, R$ 5.000,00 e R$ 7.000,00 e lucro de R$ 18.000,00, a soma dos capitais é 15.000 e cada R$ 1.000,00 rende R$ 1.200,00. Partes: R$ 3.600,00, R$ 6.000,00 e R$ 8.400,00.

ATENÇÃO

Em sociedade, dividir só pelo capital ou só pelo tempo, quando o enunciado manda considerar os dois, é erro frequente. Se há dois fatores, **multiplique-os**.

4.10. Problemas de idade com razão

Estratégia: escreva as idades atuais como 3k e 4k (pela razão dada). Quando o enunciado fala do futuro ou do passado, **some ou subtraia o mesmo número de anos a cada idade**, nunca à razão.

Exemplo: as idades de dois guardas estão hoje na razão 3 para 4. Daqui a 5 anos, a razão será 4 para 5. Monte (3k + 5)/(4k + 5) = 4/5. Cruzando: 15k + 25 = 16k + 20, então k = 5. Idades atuais: 15 e 20; soma 35. Conferência: 20/25 = 4/5.

Outro: as idades de pai e filho estão na razão 7 para 2 e a diferença é de 40 anos. A diferença é 7k - 2k = 5k = 40, k = 8. O pai tem 56 e o filho, 16.

4.11. Problemas de mistura com razão

Quando uma mistura tem componentes em certa razão, as partes são somadas e cada parte vale o total dividido por esse número.

- Mistura de 84 kg de cimento, areia e brita na razão 1 : 2 : 4. Partes: 1 + 2 + 4 = 7; cada parte vale 84 / 7 = 12 kg. Brita: 4 x 12 = 48 kg.
- Tinta com pigmento e base na razão 2 para 7. Para 45 litros: 2 + 7 = 9 partes, cada uma de 5 L; pigmento: 10 L.

5 REGRAS E EXEMPLOS

Resolva antes de ler a resolução.

5.1. Escala de mapa

Um mapa está na escala 1:250.000. Duas cidades estão a 8,4 cm uma da outra no mapa. Distância real = 8,4 x 250.000 = 2.100.000 cm. Como 1 km = 100.000 cm, a distância é 2.100.000 / 100.000 = **21 km**.

5.2. Soldados e cabos

A razão entre soldados e cabos é 7/2 e há 180 militares nesses dois postos. Soldados = 7k e cabos = 2k; 9k = 180, k = 20. Cabos = 2 x 20 = **40**.

5.3. Velocidade média

Uma viatura percorre 150 km em 2h30. Convertendo, 2h30 = 2,5 h. Velocidade média = 150 / 2,5 = **60 km/h**.

5.4. Densidade demográfica

Uma cidade tem 600.000 habitantes em 400 km quadrados. Densidade = 600.000 / 400 = **1.500 habitantes por km quadrado**.

5.5. Razão percentual

18 de 72: 18/72 = 1/4 = **25%**.

5.6. Divisão direta de prêmio

Dividir 1.400 em partes diretamente proporcionais a 4 e 3: soma 7, k = 200. **800 e 600**.

5.7. Divisão inversa

Um prêmio de R$ 840,00 entre três agentes em partes inversamente proporcionais às faltas 1, 2 e 4: **R$ 480,00, R$ 240,00 e R$ 120,00**.

5.8. Sociedade

A investiu R$ 2.000,00 por 9 meses e B, R$ 3.000,00 por 4 meses; lucro R$ 6.000,00. A: **R$ 3.600,00**; B: **R$ 2.400,00**.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. Proporção direta e inversa

Característica	Direta	Inversa
Se uma dobra	a outra dobra	a outra cai pela metade
O que é constante	razão (y/x)	produto (x vezes y)
Exemplo	quantidade comprada e preço	agentes e dias de trabalho
Divisão proporcional	parte = k x número	parte = k / número
Quem recebe mais	o maior número	o menor número

6.2. Que ferramenta usar

Enunciado diz	Use
a razão entre A e B é 3/5 e o total é T	A = 3k, B = 5k, 8k = T
dividir em partes proporcionais a...	k = total / soma dos números
inversamente proporcional a...	trocar números pelos inversos
escala de mapa	medida x denominador, depois converter unidade
dobrando uma, a outra dobra	proporção direta (razão constante)
dobrando uma, a outra cai à metade	proporção inversa (produto constante)
dois fatores (capital e tempo)	divisão composta: multiplicar os fatores

6.3. Razão, proporção e fração

Conceito	Definição	Exemplo
Razão	quociente de duas quantidades	12 homens para 8 mulheres: 12/8
Proporção	igualdade de duas razões	12/8 = 3/2
Fração do total	parte sobre o todo	3/8 se há 3 partes de homens e 5 de mulheres

7 APLICAÇÃO NA PROVA

7.1. Roteiro de resolução

1. **Leia a pergunta** e anote o que é pedido (a parte de quem? qual unidade?).
2. **Identifique o tipo**: razão com total, proporção, divisão proporcional, escala, idade, mistura.
3. **Converta unidades** (minutos e horas; centímetros e quilômetros).
4. **Monte a conta** com k ou com a multiplicação cruzada.
5. **Confira**: a soma das partes dá o total? a ordem das partes respeita a regra (na direta, maior número recebe maior parte; na inversa, menor parte)?

EXEMPLO

Questão: "Um prêmio de R$ 780,00 será dividido em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 4. Quanto recebe quem tem o número 4?" Passo 1: inversa, troque pelos inversos. Passo 2: multiplique por 12, obtendo 6, 4 e 3. Passo 3: soma 13, k = 60. Quem tem o número 4 recebe 3 x 60 = R$ 180,00, a menor parte, como deve ser.

7.2. Como a banca cobra

- Enunciado com **total e razão**, pedindo a parte de um dos grupos ou a diferença entre eles.
- Divisão de **prêmio ou gratificação** com faltas (inversa) ou com tempo de serviço (direta).
- **Escala** com resposta em quilômetros ou metros, sempre exigindo conversão.
- **Idades** hoje e daqui a alguns anos.
- Alternativas que trazem o **erro típico** (somar em vez de multiplicar, esquecer de converter, inverter a ordem).

7.3. Eliminação de alternativas

Antes de calcular, use o bom senso numérico: na divisão inversa, a menor parte não pode ser maior do que o total dividido pelo número de partes; em escala, uma cidade a 4 cm no mapa 1:50.000 não pode estar a 20 km. Descarte respostas absurdas e depois confirme com a conta.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- A **ordem** da razão: A/B é diferente de B/A.
- **Mesma unidade** antes de simplificar ou comparar.
- Em escala, multiplicar pelo denominador e converter: **1 km = 100.000 cm**.
- Multiplicação cruzada: meios e extremos, nunca numerador com numerador.
- Razão e total: partes 3k e 5k, soma 8k.

- Direta: razão constante. Inversa: produto constante.
- Divisão direta: **k = total / soma dos números**.
- Divisão inversa: usar **inversos** (ou mmc); o maior número recebe menos.
- Divisão composta: **multiplicar** os fatores (capital x tempo).
- Idades: some o mesmo número de anos às duas, não à razão.
- Relação com valor fixo inicial (táxi) não é proporcional.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"A razão entre A e B é igual à razão entre B e A."*
Falso. A razão A/B é diferente de B/A, a menos que A seja igual a B.

✗ *"Comparar 30 minutos com 2 horas dá razão 15."*
Falso. Na mesma unidade, 30 min para 120 min, e a razão é **1/4**.

✗ *"Em escala, a distância real é a distância do mapa multiplicada pelo denominador, e a resposta já sai em quilômetros."*
Falso. O resultado sai em **centímetros**; é preciso dividir por 100.000 para obter quilômetros.

✗ *"Na proporção, multiplicam-se numerador com numerador e denominador com denominador."*
Falso. A multiplicação é **cruzada**: meios com meios, extremos com extremos.

✗ *"Na divisão inversamente proporcional, o maior número recebe a maior parte."*
Falso. Na inversa, o maior número recebe a **menor** parte.

✗ *"Se a razão homens/mulheres é 3/5, os homens são 3/5 do total."*
Falso. São 3 partes de 8, ou seja, **3/8** do total.

✗ *"Toda grandeza que cresce junto com outra é diretamente proporcional."*
Falso. Só é diretamente proporcional se a razão for constante, sem valor fixo inicial.

✗ *"Em sociedade, o lucro se divide só pelo capital investido."*
Falso. Se o tempo também difere, a divisão é **composta**: multiplica-se capital por tempo.

✗ *"Para achar k na divisão direta, divide-se o total por um dos números."*
Falso. Divide-se pela **soma** dos números.

✗ *"Daqui a 5 anos, a razão das idades é a mesma, só somando 5 à razão."*
Falso. Somam-se 5 anos a cada idade; a razão muda.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Em um mapa feito na escala 1:200.000, a distância entre dois postos policiais é de 5 cm. A distância real entre eles é de:

A 1 km.
B 10 km.
C 100 km.
D 20 km.

Gabarito: B.

5 x 200.000 = 1.000.000 cm. Como 1 km = 100.000 cm, a distância é 1.000.000 / 100.000 = 10 km. A alternativa A divide em vez de multiplicar, a C erra a conversão (trata 1 km como 10.000 cm) e a D dobra o resultado.

QUESTÃO 02

Em uma equipe, a razão entre o número de homens e o de mulheres é 5/3. Sabendo que a equipe tem 240 pessoas, o número de mulheres é:

A 60.
B 80.
C 100.
D 90.

Gabarito: D.

Homens = 5k e mulheres = 3k; 8k = 240, logo k = 30. Mulheres: 3 x 30 = 90 e homens: 150. A alternativa C (100) usaria 5/12, e a A (60) é a diferença entre os grupos. A alternativa B não decorre de passo correto.

QUESTÃO 03

Um valor de R$ 2.400,00 será dividido entre três servidores em partes diretamente proporcionais a 3, 4 e 5. A maior parte é de:

A R$ 1.000,00.
B R$ 800,00.
C R$ 1.200,00.
D R$ 600,00.

Gabarito: A.

A soma dos números é 12 e k = 2.400 / 12 = 200. As partes são 600, 800 e 1.000. A maior parte é R$ 1.000,00. A alternativa D é a menor parte e a B é a intermediária. A alternativa C seria a divisão em duas partes iguais.

QUESTÃO 04

Um prêmio de R$ 1.800,00 será dividido entre três policiais em partes inversamente proporcionais ao número de faltas de cada um, que foram 3, 4 e 6. O policial que faltou 4 vezes receberá:

A) R$ 800,00.
B) R$ 400,00.
C) R$ 600,00.
D) R$ 450,00.

Gabarito: C.

Os inversos 1/3, 1/4 e 1/6, multiplicados pelo mmc 12, viram 4, 3 e 2, de soma 9. Então k = 1.800 / 9 = 200 e as partes são 800, 600 e 400. Quem faltou 4 vezes recebe 3 x 200 = R$ 600,00. A alternativa A é a parte de quem faltou 3 vezes e a B, de quem faltou 6 vezes. A D (R$ 450,00) é 1.800 dividido por 4, sem relação com o problema.

QUESTÃO 05

O sócio A investiu R$ 2.000,00 por 6 meses e o sócio B investiu R$ 6.000,00 por 3 meses. O lucro de R$ 5.000,00 foi dividido proporcionalmente ao capital e ao tempo. A parte de B foi de:

A) R$ 2.000,00.
B) R$ 3.000,00.
C) R$ 2.500,00.
D) R$ 3.500,00.

Gabarito: B.

Produtos: A, 2.000 x 6 = 12.000; B, 6.000 x 3 = 18.000, razão 2 : 3. Soma das partes: 5 e cada uma vale R$ 1.000,00. B recebe 3 x 1.000 = R$ 3.000,00. A alternativa C seria a divisão igual, ignorando capital e tempo; a A é a parte de A; a D não decorre de passo correto.

QUESTÃO 06

Seis agentes realizam uma vistoria em 10 dias. Mantido o mesmo ritmo, 15 agentes realizarão a mesma vistoria em:

A) 25 dias.

B 16 dias.
C 6 dias.
D 4 dias.

Gabarito: D.

Mais agentes, menos dias: grandezas inversamente proporcionais. O produto é constante: 6 x 10 = 60, e 60 / 15 = 4 dias. A alternativa A trata a relação como direta (6 está para 10 como 15 está para 25). As demais não seguem o produto constante.

QUESTÃO 07

Dois números a e b estão na razão 4/7 e a soma deles é 88. O valor de b é:

A 32.
B 48.
C 56.
D 64.

Gabarito: C.

a/4 = b/7 = (a + b)/11 = 88/11 = 8. Logo a = 32 e b = 56. A alternativa A é o valor de a. As alternativas B e D não respeitam a razão 4/7 nem a soma 88.

QUESTÃO 08

Uma viatura percorreu 225 km em 2h30 de viagem. A velocidade média nesse percurso foi de:

A 90 km/h.
B 75 km/h.
C 100 km/h.
D 112,5 km/h.

Gabarito: A.

2h30 = 2,5 h, e a velocidade média é 225 / 2,5 = 90 km/h. A alternativa B trata 2h30 como 3 horas (225 / 3 = 75). A D divide por 2. A C não decorre de passo correto. Atenção: 2h30 não é 2,30 horas.

QUESTÃO 09

Uma cidade tem 840.000 habitantes distribuídos em uma área de 600 km quadrados. A densidade demográfica dessa cidade, em habitantes por km quadrado, é de:

A 1.200.
B 1.500.
C 1.400.

D 1.440.

Gabarito: C.

Densidade demográfica é a razão entre habitantes e área: 840.000 / 600 = 1.400 habitantes por km quadrado. As demais são resultados de divisões com outros números.

QUESTÃO 10

As idades de dois guardas estão, hoje, na razão 2 para 3. Daqui a 10 anos, a razão será de 3 para 4. A soma das idades atuais dos dois é:

A 25.

B 40.

C 45.

D 50.

Gabarito: D.

Idades atuais: 2k e 3k. Daqui a 10 anos: (2k + 10)/(3k + 10) = 3/4, o que dá 8k + 40 = 9k + 30 e k = 10. Idades: 20 e 30; soma 50. Conferência: 30/40 = 3/4. As demais somas não satisfazem as duas razões.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- **Razão** é o quociente entre duas grandezas; a **ordem** dos termos importa e as unidades devem ser iguais.
- Velocidade média (distância / tempo), densidade demográfica (habitantes / área) e escala (desenho / real) são razões muito cobradas.
- Escala 1:N: 1 unidade no mapa vale N no real. **1 km = 100.000 cm.**
- **Proporção** é a igualdade de duas razões; produto dos meios = produto dos extremos (multiplicação cruzada).
- Com razão e total, use partes 3k e 5k, some e ache k. Razão entre partes não é fração do total (3/5 vira 3/8).
- Soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes como cada antecedente para seu consequente.
- **Direta:** razão constante. **Inversa:** produto constante. Valor fixo inicial (táxi) não é proporcional.
- Divisão direta: **k = total / soma dos números**; partes = número x k.
- Divisão inversa: troque pelos inversos e reduza com o mmc; o maior número recebe a menor parte.
- Divisão composta: multiplique os fatores correspondentes (capital x tempo).

- Idades: some o mesmo número de anos a cada idade, monte a razão e cruze.
- Confira sempre se a soma das partes dá o total e se a ordem das partes respeita a regra.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

(VUNESP · 2026 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2026) A razão entre o número de competidores do grupo A e o número de competidores do grupo B é 5/4. Essa razão, 5/4, também ocorre entre o número de competidores do grupo B e o número de competidores do grupo C e ocorre também entre o número de competidores do grupo C e o número de competidores do grupo D. São 128 os competidores do grupo D e, sendo assim, o número total de competidores desses quatro grupos é

A 738.
B 608.
C 610.
D 642.
E 746.

Gabarito: A

A razão 5/4 vale entre cada par de grupos vizinhos. Do grupo D (128) para trás, multiplica-se por 5/4: C = 128 x 5/4 = 160; B = 160 x 5/4 = 200; A = 200 x 5/4 = 250. Total: 250 + 200 + 160 + 128 = 738. Os outros valores vêm de dividir em vez de multiplicar ou de errar um dos grupos.

QUESTÃO 2

(VUNESP · 2024 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2024) O gerente de um escritório resolveu distribuir para três de seus funcionários os 378 processos que precisavam ser arquivados. A quantidade de processos que cada funcionário arquivará será diretamente proporcional às horas que cada um deles tem disponíveis para o trabalho, sendo que um deles dispõe de 3 horas, outro dispõe de 5 horas e outro dispõe de 6 horas. Distribuídos dessa maneira, a quantidade somada de processos que os dois funcionários com menos horas disponíveis receberão para arquivar supera a quantidade a ser recebida pelo outro funcionário em

A 65.
B 70.
C 58.
D 54.
E 48.

Gabarito: D

Divisão proporcional às horas 3, 5 e 6: a soma é 14 partes e 378 / 14 = 27 processos por parte. Recebem 81, 135 e 162. Os dois com menos horas somam 81 + 135 = 216, e o outro recebe 162. A diferença é 216 - 162 = 54, ou seja, (3 + 5 - 6) = 2 partes de 27.

QUESTÃO 3

(VUNESP · 2023 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2023) Com base nas informações que constam no site da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pode-se concluir que, no mês de setembro de 2022, a cada hora, para cada pessoa presa em flagrante, 3 resgates foram efetuados. Se, no referido período de tempo, a soma do número de pessoas presas em flagrante com o número de resgates efetuados totalizou 36, então, o número de resgates foi igual a

A 21.
B 27.
C 33.
D 15.
E 9.

Gabarito: B

A razão presos : resgates é 1 : 3 (para cada pessoa presa, 3 resgates). Somando 1 + 3 = 4 partes, que valem 36, cada parte vale 9. Presos = 9; resgates = 3 x 9 = 27. Conferindo: 9 + 27 = 36. O número 9 é o de pessoas presas, e não de resgates, que é o que a pergunta pede; 21, 15 e 33 não mantêm a razão de 3 para 1.

QUESTÃO 4

(VUNESP · 2023 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2023) Considere a seguinte informação apresentada no site Distrito, a respeito das tendências tecnológicas do setor da saúde, elaboradas para o ano de 2022 e publicada em fevereiro de 2022:

"Só em 2021, já foram investidos mais de US$ [X] milhões em startups de inteligência artificial no Brasil. Para se ter uma ideia da evolução dos aportes, em 2020 foram apenas US$ [Y] milhão investido na categoria. O desenvolvimento de novas tecnologias, aliado à necessidade de melhorar a precisão dos diagnósticos e tratamentos, está contribuindo para a evolução desse mercado no mundo todo." (https://distrito.me/blog/tendencias-setor-da-saude/. Adaptado)

Sabendo que a razão de X para Y corresponde a 82/3, e que X é US$ 39,5 milhões maior que Y, é correto afirmar que, para que X correspondesse a 30 vezes o valor Y, seria necessário acrescentar, em X, o valor de

A US$ 4,5 milhões.
B US$ 3,5 milhões.
C US$ 5,0 milhões.
D US$ 5,5 milhões.
E US$ 4,0 milhões.

Gabarito: E

X/Y = 82/3, então X = 82k e Y = 3k. X - Y = 79k = 39,5, logo k = 0,5, X = 41 e Y = 1,5 (milhões de dólares). Para X ser 30 vezes Y, precisaria valer 30 x 1,5 = 45. Falta acrescentar 45 - 41 = US$ 4,0 milhões. Conferindo: 45 / 1,5 = 30. A pergunta é quanto somar a X, e não o novo valor de X (45), por isso não

basta parar na multiplicação.

QUESTÃO 5

(VUNESP · 2022 · PM-SP — Sargento PM — prova 2022) Em certa região, antes da formação de novos sargentos, a razão entre o número de sargentos e o número de tenentes era igual a 12. Após o concurso, com a formação de 24 novos sargentos, essa razão passou a ser 16. Se o número de tenentes nessas duas ocasiões era o mesmo, então é correto afirmar que, antes da formação, o número de tenentes naquela região era igual a

A 2.
B 3.
C 4.
D 6.

Gabarito: D

A razão sargentos/tenentes é s/t. Antes: s/t = 12; depois: (s+24)/t = 16. Subtraindo, 24/t = 16 - 12 = 4, logo t = 6. Conferência: s = 12 x 6 = 72 e (72 + 24)/6 = 16. Como o número de tenentes é o mesmo nas duas situações, a diferença das razões isola o acréscimo de 24 sargentos. Com t = 2, 3 ou 4 (A, B, C), a diferença entre as razões seria 12, 8 e 6, e não 4.

QUESTÃO 6

(VUNESP · 2022 · PM-SP — Sargento PM — prova 2022) Em certa região, uma pesquisa identificou que, aumentando em um quinto o número de policiais militares no policiamento ostensivo diário, o número total de furtos diminui em três décimos, em determinado mês, comparado ao mês anterior. Mantendo-se essa relação, se o aumento do número de policiais fosse metade do aumento ocorrido, então o número total de furtos, em relação ao mês anterior, diminuiria em

A 3/20
B 13/55
C 16/55
D 9/20

Gabarito: A

Aumento de 1/5 no efetivo gera queda de 3/10 nos furtos. Mantendo a relação proporcional, um aumento pela metade (1/10) gera queda também pela metade: 3/20. Verificação: (1/10)/(1/5) = 1/2 e (1/2) x 3/10 = 3/20. As demais opções (13/55, 16/55 e 9/20) não são metade de 3/10, logo não mantêm a proporção pedida.

QUESTÃO 7

(VUNESP · 2019 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2019) A razão entre o número de mulheres e o número de homens convocados para a segunda fase de um concurso é 3/5. No dia da segunda fase, 4 mulheres e 10 homens não compareceram e, no total, 362 candidatos realizaram essa fase. Dessa forma, o número de mulheres que realizaram a segunda fase do concurso foi

A 140.
B 143.
C 131.
D 134.
E 137.

Gabarito: E

Mulheres = 3k e homens = 5k convocados. Compareceram 3k - 4 mulheres e 5k - 10 homens: (3k - 4) + (5k - 10) = 362, então 8k = 376 e k = 47. Mulheres convocadas = 141, e as que realizaram a fase = 141 - 4 = 137. É preciso descontar as 4 ausentes depois de achar k, pois a razão vale para os convocados e não para os presentes.

QUESTÃO 8

(VUNESP · 2019 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2019) No dia 28.11.2017, o site da Fundação Nacional da Saúde, do Ministério da Saúde, publicou a fala do então ministro daquela pasta em um congresso internacional. De acordo com essa fala, pode-se concluir que, a cada R$ 50,00 investidos em saneamento, R$ 450,00 são economizados em saúde. Considerando-se essa informação, para uma economia de R$ 2,88 milhões em saúde, é necessário um investimento em saneamento de

A R$ 310.000,00.
B R$ 320.000,00.
C R$ 290.000,00.
D R$ 300.000,00.
E R$ 330.000,00.

Gabarito: B

A cada R$ 50 investidos economizam-se R$ 450, razão de 1 para 9. Para economizar R$ 2 880 000, o investimento é 2 880 000 / 9 = R$ 320 000. Conferindo: 320 000 x 9 = 2 880 000. Regra de três equivalente: 50/450 = x/2 880 000. As opções de 290 mil, 300 mil, 310 mil e 330 mil, multiplicadas por 9, não chegam a 2,88 milhões.

QUESTÃO 9

(VUNESP · 2018 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2018 (junho)) Uma pessoa tirou 150 fotos com seu celular e excluiu 14 delas. Considerando-se as fotos restantes, a razão entre as fotos de boa qualidade e as fotos de baixa qualidade é 3/5. Sabendo-se que havia somente fotos de boa ou de baixa qualidade no celular, o número de fotos de boa qualidade era

A 62.
B 68.
C 57.
D 51.
E 73.

Gabarito: D

Restaram 150 - 14 = 136 fotos. Boas : baixa qualidade = 3 : 5, então 3 + 5 = 8 partes valem 136, e cada parte vale 17. Boas = 3 x 17 = 51; baixas = 5 x 17 = 85 (51 + 85 = 136). É preciso usar 136 e não as 150 fotos tiradas, pois as excluídas já saíram do conjunto considerado.

QUESTÃO 10

(VUNESP · 2018 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2018 (outubro)) Em certo dia, em uma empresa onde trabalham 36 pessoas, a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas era 2/7. No dia seguinte, constatou-se que mais uma dessas pessoas estava resfriada. Assim, a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas passou a ser

A 1/2
B 3/7
C 4/7
D 1/4
E 1/3

Gabarito: E

Resfriadas : não resfriadas = 2 : 7, 9 partes = 36, cada parte 4. Resfriadas = 8; não resfriadas = 28. No dia seguinte uma pessoa a mais está resfriada: 9 resfriadas e 27 não resfriadas; 9/27 = 1/3. Quem apenas soma 1 à razão (3/7) esquece que a pessoa sai do grupo dos não resfriados.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
O que diz a propriedade fundamental das proporções?	Produto dos meios = produto dos extremos.
Na escala 1:100.000, 3 cm no mapa correspondem a quanto no real?	300.000 cm = 3 km.
Dividir 90 em partes diretamente proporcionais a 1, 2 e 3 dá quanto?	15, 30 e 45.
Se x/4 = 15/6, quanto vale x?	10.
Em partes inversamente proporcionais, quem recebe mais?	Quem tem o menor número de referência.
Velocidade e tempo de um percurso fixo são grandezas de que tipo?	Inversamente proporcionais.
Há 80 alunos, 64 aprovados. Qual a razão reprovados/aprovados?	16/64 = 1/4.
A razão entre homens e mulheres é 1/5 e há 168 pessoas. Quantas são homens?	São 6 partes no total; cada parte vale 28. Homens: 28; mulheres: 140.
Como se chamam os termos de uma razão A/B?	A é o antecedente e B é o consequente.
Mulheres e homens estão na razão 3 por 1. Com 75 mulheres, quantos homens?	25 homens (75 / 3).
Em 40 dias analisados, 16 tiveram acidente. Qual a proporção?	16/40 = 2/5.
Uma bateria durou 3/4 de uma vida útil de 24 meses. Quanto durou?	24 x 3/4 = 18 meses.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

RAZÃO E PROPORÇÃO (Parte 1): Propriedades e Conceitos \| Matemática Básica - Aula 24

ASSISTIR

Professor Ferretto | ENEM e Vestibulares

https://youtu.be/ululBEk8gcM